

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кировское областное государственное профессиональное образовательное
бюджетное учреждение
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

ОТЧЕТ

по производственной практике

ПМ.11. Разработка, администрирование и защита баз данных

Тема: «Учёт муниципального имущества (аренда помещений)»

Студент

Кибардин Владимир Михайлович

Группа 23П-1

Специальность 09.02.07 Информационные
системы и программирование

Руководитель практики от колледжа:

Махнев Александр Анатольевич

Руководитель практики от организации:

_____ *Петров Петр Петрович*

подпись

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

Наименование организации

_____/_____

подпись

расшифровка

М. П.

2026 уч. год

Содержание

1. Выполнение анализа и предварительной обработки информации
2. Выделение объектов и атрибутов в соответствии с заданием
3. Проектирование и нормализация БД в полном соответствии с поставленной задачей и применением CASE-средств
4. Выполнение построения БД в предложенной СУБД и заполнение всех таблиц с помощью соответствующих средств
5. Реализация уровней доступа для различных категорий пользователей
6. Создание запросов и отчетов в соответствии с заданием
7. Создание и обоснование групп пользователей, принципов регистрации и системы паролей
8. Выполнение резервного копирования БД и восстановление состояния БД на заданную дату.
9. Заключение.
10. Приложения к отчету: диск со скриптами БД (1 - пустая, 2 – заполненная демонстрационными данными), резервные копии БД, файлы БД, проект приложения для работы с БД (интерфейс, операции CRUD), отчет в электронном виде, презентация для выступления и др. материалы.

1. Анализа и предварительная обработка информации

1.1 Объектом автоматизации в рамках производственной практики является процесс учёта муниципального имущества, сдаваемого в аренду, в администрации муниципального образования «Город Слободской» Кировской области.

Предметная область включает следующие ключевые сущности:

1. Объекты муниципального имущества – недвижимое имущество (здания, помещения, гаражи, земельные участки), находящееся в собственности муниципального образования и передаваемое в аренду.
2. Арендаторы – юридические лица и индивидуальные предприниматели, заключившие договор аренды муниципального имущества.
3. Договоры аренды – документы, фиксирующие передачу имущества в аренду с указанием срока, стоимости и условий.
4. Платежи – денежные средства, поступающие от арендаторов в счёт арендной платы.
5. Сотрудники – работники администрации, ответственные за заключение договоров, приёмку платежей и ведение учёта.

1.2 Цель и задачи разработки

Цель работы: спроектировать и разработать реляционную базу данных для учёта муниципального имущества, сдаваемого в аренду, а также создать программное приложение для работы с этой базой данных с реализацией операций CRUD (Create, Read, Update, Delete).

2. Выделение объектов (сущностей) предметной области

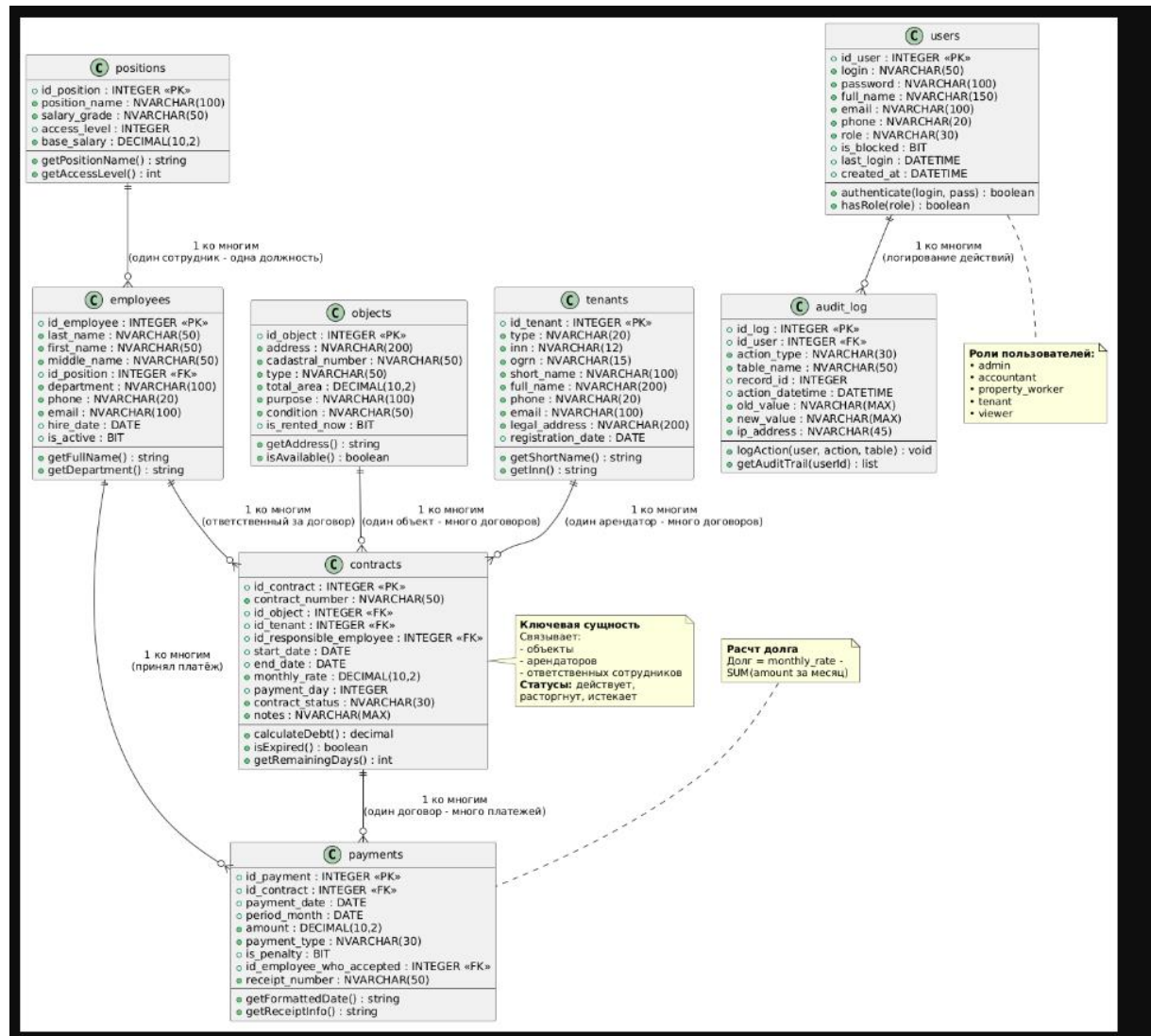
На основе анализа предметной области, выполненного в разделе 1, были выделены следующие **объекты (сущности)** подлежащие автоматизации в базе данных «Учёт аренды муниципального имущества»:

№	Название сущности	Обозначение	Краткое описание
1	Должности	positions	Справочник должностей сотрудников администрации
2	Сотрудники	employees	Штатные сотрудники администрации, работающие с системой
3	Пользователи	users	Учётные записи для входа в приложение (администраторы, бухгалтеры, арендаторы, жители)
4	Объекты имущества	objects	Муниципальное имущество, сдаваемое в аренду (здания, помещения, гаражи, земельные участки)
5	Арендаторы	tenants	Юридические лица и индивидуальные предприниматели, арендующие имущество
6	Договоры аренды	contracts	Документы, фиксирующие передачу имущества в аренду
7	Платежи	payments	Денежные средства, поступающие от арендаторов в счёт арендной платы
8	Журнал аудита	audit_log	Лог действий пользователей в системе для

			обеспечения безопасности
--	--	--	-----------------------------

3. Проектирование и нормализация БД в полном соответствии с поставленной задачей и применением CASE-средств

3.1 Диаграмма классов:



3.2 Диаграмма вариантов использования:



3.3 Диаграмма БД в SQL Server Management Studio 22:

